

Механика

Задача 7. Във вътрешната черупка (с радиус a и маса m_1) от двигателя е приложен въртящ момент M . Какво ще е ъгловото му ускорение? Топчетата в лагера са N на брой, с маса m_2 и радиус r и се търкалят без приплъзване.

Задача 8. Топче с маса M има скорост v преди да се удари еластично с топче с маса m . Какъв е максималният ъгъл, на който може да се отклони траекторията му?

Задача 9. (IPhO 2026.1A, превод: BgGPT) Два водоема са разделени от вертикална стена MN, както е показано на фигура 1a. Левият водоем може да получава вода от източник. Трябва да се гарантира, че максималната възможна разлика между водните нива е $\Delta h = 1,41$ m. За да се постигне това, в MN е изрязан отвор с вертикален размер $a\sqrt{2}/2$ и е запечатан с плътен кубичен блок със страна a . Блокът има плътност $3\rho_0$, където ρ_0 е плътността на водата. Блокът е напълно потопен, закрепен към стената в точка O и може да се върти без триене около оста, перпендикулярна на равнината на фигурата, която минава през точка O.

Изчислете стойността на a , която гарантира, че максимално допустимата разлика във водните нива няма да бъде надвишена. [3 т.]

Задача 10. (ВОШ 2026.5.9.3, превод: BgGPT)

От гладка тел, закрепена във вертикална равнина, е направена пързалка с височина H , състояща се от две четвъртини на окръжност, свързващи хоризонтални участъци (вж. Фиг. 1). В началната точка на пързалката се намира малко мънисто с маса m , нанизано на телта. Към него е приложена постоянна по големина и посока сила $\vec{F}$.

1. Намерете минималната стойност на големината на силата $F_{\min 1}$, при която мънистото може да преодолее пързалката, ако силата е насочена хоризонтално.

2. Намерете минималната големина на силата $F_{\min 2}$, при която мънистото може да преодолее пързалката. Под какъв ъгъл α_{opt} спрямо хоризонтала трябва да бъде насочена силата в този случай?

Нека сега големината на силата е постоянна, а нейното направление може да се изменя в процеса на движение. Мънистото се намира на разстояние s от началото на пързалката (вж. Фиг. 2).

3. При $F = |\vec{F}| = mg/2$ намерете минималната стойност на s , при която мънистото може да преодолее пързалката. Опишете как трябва да се изменя посоката на силата $\vec{F}$, за да стане това възможно.

